Oceanografía · 1er Examen Parcial

29 de octubre de 2025 · Curso 2025-26 · ETSIN-UPM · Parte de EJERCICIOS (3 ejercicios × 2 puntos) · enunciados transcritos y resolución paso a paso

Cómo usar este PDF: lee el enunciado, tapa la resolución y hazlo tú con calculadora (máx. 20 min por ejercicio). Después corrige con la resolución. Los resultados se han recalculado; donde la solución del profesor redondea distinto se indica en ámbar.

Ej.	Tema	Qué tienes que saber	Pts
1	Análisis estadístico: Rayleigh y H_{max}	$q = \exp[-(H/H_{rms})^2]$, $H_s = \sqrt{2}\cdot H_{rms}$, N = duración/$T_m$, $\langle H_{max,N}\rangle$ (con la constante de Euler), cresta = H/2	2
2	Teoría lineal: presión dinámica + dispersión	$p_{din} = \rho g a \cdot \cosh k(h+z)/\cosh kh$, cociente $p_1/p_2 \rightarrow k$, dispersión $\rightarrow h$, $p_1 \rightarrow H$	2
3	Análisis espectral: SEA/SWELL	m_0 = volumen del cono = $\frac{1}{3}\cdot A_b \cdot S_p$, $H_{m0} = 4\sqrt{m_0}$, $E = \rho g m_0$, $T_p = 2\pi/\omega_p$; se suman los m_0	2

Ejercicio 1 — Rebase de la cubierta de servicio (2 puntos)

Enunciado. En un emplazamiento del Mar del Norte que diseñó una estructura offshore para eólica marina definió la cota de una cubierta de servicio a sentimiento ($Z_{cubierta}$ = 5 m). Sabiendo que el oleaje de diseño de acuerdo con el anejo meteo-oceánico es H_s = 9,5 m y T_m = 12 s, para un temporal de duración 3 horas:
a) ¿Calcular la probabilidad de que tengan lugar fenómenos de rebase (i.e. que el oleaje supere la cota de la cubierta de servicio) durante el estado de mar de diseño?
b) ¿A qué cota debería estar la cubierta de servicio para que no se produjesen fenómenos de rebase?
Hipótesis: la estructura es lo suficientemente transparente como para que no modifique el patrón de propagación del oleaje; el oleaje incidente sigue una distribución Rayleigh.

a) Probabilidad de rebase

Idea: hay rebase cuando la **cresta** de una ola llega a la cubierta. Con cresta y seno simétricos la cresta es H/2, así que la ola crítica es la que tiene $H_q = 2\cdot Z_{cubierta}$.

$$H_q = 2 \cdot Z_{cubierta} = 2 \cdot 5 = 10 \text{ m}$$

Términos

H_q	Altura de ola cuya cresta alcanza justo la cubierta [m]	**$Z_{cubierta}$**	Cota de la cubierta sobre el nivel medio del mar [m]

Relación de Rayleigh entre la altura significante y la cuadrática media:

$$H_s = \sqrt{2} \cdot H_{rms} \quad \rightarrow \quad H_{rms} = 9{,}5 / \sqrt{2} = 6{,}72 \text{ m}$$

Términos

H_s	Altura de ola significante ($\approx H_{1/3}$, media del tercio de olas más altas) [m]	**H_{rms}**	Altura cuadrática media, parámetro de la distribución de Rayleigh [m]

Probabilidad de que una ola supere H_q (función de excedencia de Rayleigh):

$$q = P(H > H_q) = 1 - F(H_q) = \exp[\,-(H_q / H_{rms})^2\,] = \exp[\,-(10 / 6{,}72)^2\,] = \mathbf{0{,}109 \approx 11\ \%}$$

Términos

q	Probabilidad de que una ola cualquiera supere H_q (tanto por uno)	**exp**	Función exponencial e^x
F(H)	Función de distribución de Rayleigh: probabilidad de que una ola tenga altura ≤ H		

La solución del profesor redondea H_{rms} = 6,71 m y da q = 0,1084; con 6,7175 m sale 0,1090. Ambas ≈ 11 %. En su texto pone «olas de más de 12 m», pero el cálculo correcto (y el suyo) usa 10 m.

Lectura: 11 % **por ola**. Con 900 olas en el temporal (ver b) habría ≈ 100 rebases: la cota de 5 m no vale.

b) Cota de la cubierta para que no haya rebase

Para que no haya rebase en **todo** el temporal se dimensiona con la ola máxima esperada de las N olas. Número de olas del estado de mar:

$$N = \text{duración} / T_m = 3 \cdot 3600 / 12 = 900 \text{ olas}$$

Términos

N	Número de olas del temporal	**duración**	Duración del estado de mar: 3 h = 10 800 s
T_m	Periodo medio [s]		

Altura de ola **media** máxima en N olas (función de distribución de H_{max}, Longuet-Higgins):

$$\langle H_{max,N} \rangle / H_{rms} = \sqrt{(\ln N) + (C/2)\cdot(\ln N)^{-1/2}}$$

$$\langle H_{max,900} \rangle / H_{rms} = \sqrt{(\ln 900) + (0{,}57722/2)\cdot(\ln 900)^{-1/2}} = 2{,}608 + 0{,}111 = 2{,}719$$

$$\langle H_{max,900} \rangle = 2{,}719 \cdot 6{,}72 = \mathbf{18{,}26\ m}$$

Términos

$\langle H_{max,N} \rangle$	Valor medio (esperado) de la ola máxima entre N olas [m]	**ln**	Logaritmo neperiano
C	Constante de Euler-Mascheroni = 0,57722	**H_{rms}**	Altura cuadrática media [m]

$$Z_{cubierta} > \langle H_{max,900} \rangle / 2 = 18{,}26 / 2 = \mathbf{9{,}13\ m}$$

Términos

$Z_{cubierta}$	Cota mínima de la cubierta sobre el nivel medio [m]	**$\langle H_{max} \rangle/2$**	Cresta de la ola máxima (cresta y seno simétricos) [m]

Resultado: a) q ≈ 0,109 (11 % de las olas rebasan). b) Cubierta por encima de **z ≈ 9,13 m** sobre el nivel medio.

Trampa: el profesor usa la H_{max} **media** (con C = 0,57722). La H_{max} **más probable** (moda) del resumen del Día 3, $H_{rms}\sqrt{(\ln N)}$ = 17,52 m, daría 8,76 m. Si el enunciado habla de «altura de ola media máxima», usa la fórmula con C.

Ejercicio 2 — Sensores de presión: profundidad, altura y longitud de onda (2 puntos)

Enunciado. La figura muestra la localización de dos sensores de presión. Para una onda progresiva de 12 s los sensores 1 y 2 han recogido una presión dinámica de $2{,}07\cdot10^4$ N/m² y $2{,}13\cdot10^4$ N/m² respectivamente. Calcula la profundidad del emplazamiento, la altura de ola y la longitud de la onda teniendo en cuenta que la densidad del agua es 1025 kg/m³.

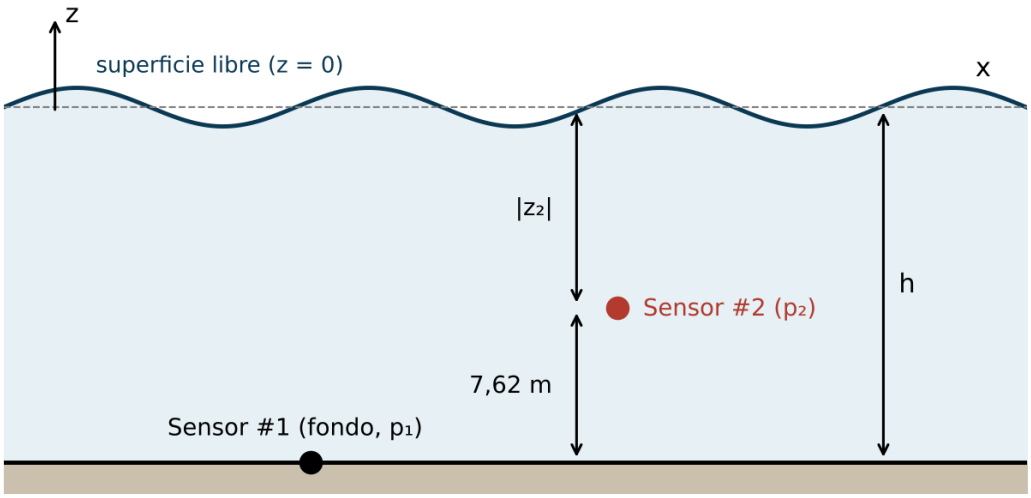


Figura 1. Sensor #1 en el fondo; sensor #2 a 7,62 m sobre el fondo ($h + z_2 = 7{,}62$ m).

Planteamiento

Campo de presiones de la teoría lineal (hidrostática + dinámica):

$$p = -\rho g z + \rho g \eta \cdot \cosh k(h+z) / \cosh kh$$

Términos

p	Presión manométrica en el punto [N/m²]	**η**	Elevación de la superficie libre [m]
ρ	Densidad del agua = 1025 kg/m³	**k**	Número de onda = 2π/L [rad/m]
g	Gravedad = 9,81 m/s²	**h**	Profundidad [m]
z	Cota del punto (z = 0 en el nivel medio, negativa hacia abajo) [m]	**cosh k(h+z)/cosh kh**	Factor de respuesta de presión: atenuación con la profundidad

Los sensores dan la presión **dinámica** máxima ($\eta = a = H/2$):

$$\text{Sensor 1 (fondo, } h+z = 0): \quad p_1 = 2{,}07\cdot10^4 = \rho g a \cdot 1 / \cosh kh$$

$$\text{Sensor 2 } (h+z = 7{,}62 \text{ m}): \quad p_2 = 2{,}13\cdot10^4 = \rho g a \cdot \cosh(7{,}62k) / \cosh kh$$

Términos

a	Amplitud de la onda = H/2 [m]	**7,62**	Altura del sensor 2 sobre el fondo, h + z_2 [m]
p_1, p_2	Presiones dinámicas medidas por los sensores [N/m²]		

Longitud de onda: dividir las dos ecuaciones

Al dividir desaparecen a y h y queda solo k:

$$p_1/p_2 = 2{,}07/2{,}13 = 1 / \cosh(7{,}62k) \quad \rightarrow \quad k = \operatorname{arccosh}(2{,}13/2{,}07) / 7{,}62 = 0{,}03152 \text{ rad/m}$$

$$L = 2\pi / k = \mathbf{199{,}3\ m}$$

Términos

arccosh	Inversa del coseno hiperbólico	**L**	Longitud de onda [m]

Profundidad: dispersión despejando h (sin iterar)

Como k ya es conocido, la ecuación de dispersión se despeja directamente con arctanh:

$$\omega^2 = gk\cdot\tanh(kh) \quad \rightarrow \quad \tanh(kh) = \omega^2/(gk) = (2\pi/12)^2 / (9{,}81\cdot 0{,}03152) = 0{,}8866$$

$$h = \operatorname{arctanh}(0{,}8866) / k = 1{,}4057 / 0{,}03152 = \mathbf{44{,}6\ m}$$

Términos

ω	Frecuencia angular = 2π/T = 0,5236 rad/s	**tanh, arctanh**	Tangente hiperbólica y su inversa
T	Periodo = 12 s	**kh**	Profundidad relativa (1,41 → intermedias)

La solución del profesor redondea k = 0,0315 y obtiene h = 44,71 m y H = 8,92 m. arctanh es muy sensible cerca de 1: **no redondees k** antes de este paso. Ambos resultados se dan por buenos.

Altura de ola: volver a p_1

$$p_1 = \rho g\,(H/2) / \cosh kh \quad \rightarrow \quad H = 2 \cdot p_1 \cdot \cosh(kh) / (\rho g) = 2 \cdot 2{,}07\cdot 10^4 \cdot \cosh(1{,}4057) / (1025\cdot 9{,}81) = \mathbf{8{,}90\ m}$$

Términos

H	Altura de ola = 2a [m]	**cosh(kh)**	Coseno hiperbólico de la profundidad relativa = 2,16

Resultado: L ≈ 199,3 m · h ≈ 44,6 m · H ≈ 8,90 m (profesor: 199,33 m · 44,71 m · 8,92 m).
Comprobación: con estos valores, ρga/cosh kh = $2{,}07\cdot 10^4$ y ρga·cosh(7,62k)/cosh kh = $2{,}13\cdot 10^4$ ✓

Ejercicio 3 — Espectro direccional de la boya: SEA y SWELL (2 puntos)

Enunciado. El espectro direccional medido por el sensor de oleaje de la boya que IDERMAR tiene instalada a 180 m de profundidad frente a Ubiarco, Cantabria, muestra dos picos, señalados por los puntos en la rosa de periodos-direcciones de la figura adjunta. El pico correspondiente a 310° se puede asimilar a un cono con una altura S_{p310} = 0,075 m²/grd/s y un área en la base de A_{b310} = 40 s·grd. El pico correspondiente a 230° se puede asimilar a un cono con altura S_{p230} = 0,00938 m²/grd/s y un área en la base de A_{b230} = 80 s·grd.
Se pide:
a) Determinar cuál de los picos corresponde al SEA y al SWELL e indicar las razones de la elección.
b) Determinar para el oleaje de SEA y el de SWELL: momento de orden cero; altura de momento de orden cero; densidad de energía del espectro; periodo modal o de pico.
c) Para el oleaje compuesto, determinar la altura del momento de orden cero del oleaje compuesto.

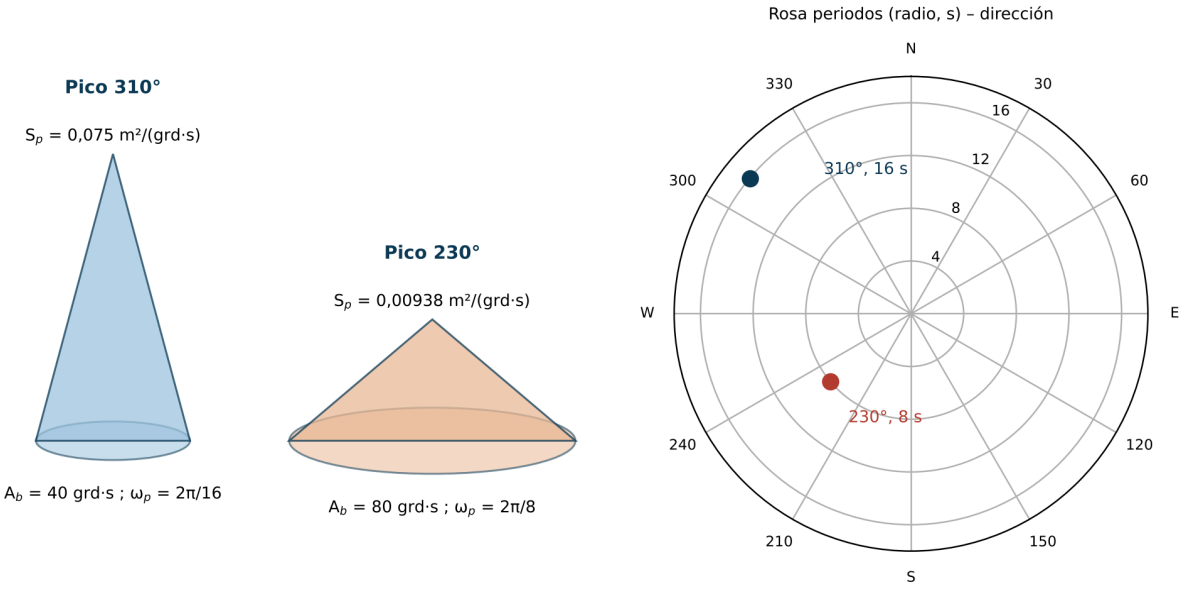


Figura 2. Los dos picos asimilados a conos (ω_p = 2π/16 y 2π/8 rad/s) y su posición en la rosa. En el original el segundo cono está rotulado «270°», pero el texto y la rosa dan 230°.

a) ¿Cuál es SEA y cuál SWELL?

310° es el SWELL y 230° el SEA, por tres razones:

- **Dirección:** la costa cantábrica queda al sur de la boya, así que de esa dirección no puede llegar un swell (oleaje generado lejos, con mucho recorrido). El pico de 230° viene del lado de tierra → generado cerca por el viento local → SEA.
- **Anchura del espectro:** el área de la base del pico de 310° (40) es menor que la del de 230° (80). El swell es estrecho en frecuencias y direcciones; el sea, ancho.
- **Periodo de pico:** el swell suele tener T_p mayor (las componentes de periodo corto pierden energía al viajar lejos): 16 s frente a 8 s.

b) Parámetros de cada pico

El momento de orden cero es el volumen bajo el espectro direccional; si el pico es un cono, es ⅓ · área de la base · altura:

$$m_0 = \iint S(\omega,\theta)\, d\omega\, d\theta \approx \tfrac{1}{3} \cdot A_b \cdot S_p \qquad H_{m0} = 4\sqrt{m_0} \qquad E = \rho g \cdot m_0 \qquad T_p = 2\pi/\omega_p$$

Términos

m_0	Momento de orden cero = varianza de η [m²]	H_{m0}	Altura de ola de momento de orden cero (≈ H_s) [m]
$S(\omega,\theta)$	Espectro direccional [m²/(grd·s)]	E	Densidad de energía media por unidad de superficie [J/m²]
θ	Dirección [grados]	ω_p	Frecuencia angular del pico [rad/s]
A_b	Área de la base del cono [grd·s]	T_p	Periodo de pico o modal [s]
S_p	Altura del cono = valor del espectro en el pico [m²/(grd·s)]		

	m_0 (m²)	H_{m0} (m)	E (J/m²)	T_p (s)
SWELL 310°	⅓·0,075·40 = **1,00**	4√1 = **4**	1025·9,81·1 = **10 055**	2π/(2π/16) = **16**
SEA 230°	⅓·0,00938·80 = **0,25**	4√0,25 = **2**	1025·9,81·0,25 = **2 514**	2π/(2π/8) = **8**

c) Oleaje compuesto

SEA y SWELL son independientes: se suman las **energías** (los m_0), **no** las alturas:

$$m_{0,total} = 1{,}00 + 0{,}25 = 1{,}25\ m^2 \qquad H_{m0} = 4\sqrt{1{,}25} = \mathbf{4{,}47\ m} \qquad (\text{no } 4 + 2 = 6\ m)$$

Términos

$m_{0,total}$	Momento de orden cero del oleaje compuesto [m²]	H_{m0}	Altura de momento de orden cero del compuesto [m]: $H_{m0} = \sqrt{(H_{sea}^2 + H_{swell}^2)}$

Resultado: SWELL: m_0 = 1 m², H_{m0} = 4 m, E = 10 055 J/m², T_p = 16 s · SEA: m_0 = 0,25 m², H_{m0} = 2 m, E = 2 514 J/m², T_p = 8 s · Compuesto: m_0 = 1,25 m², **H_{m0} = 4,47 m**.